KSJ RESEARCH

Research Note Vol.4

데이터센터에 전기를 파는 법

가상 태양광 100MW의 지분투자 — 한전 계약(CfD) · 데이터센터 직접 PPA · 시장 판매, 어느 쪽이 위험 대비 더 버나

Shinjae Kang

2026.10

© 2026 Shinjae Kang

KSJ Research · 교육·연구 목적 · 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

데이터센터 직접 PPA는 한전 계약보다 kWh당 5원만 더 받으면 된다 — 거래를 막는 건 가격이 아니라 망이용료

가격 근거(공식 원문 우선) → 판매 경로 3개의 현금흐름·대출 → 손익분기(가격·해지 확률·망이용료) → 몬테카를로 → IC 메모

핵심 지표 *1,*2,*3,*4,*5

핵심 지표	값	쪽
가상 태양광 · 사업비 (LCOE 역산, 잠정)	100MW · 1,904억원	1
1년차 발전량 · 데이터센터 사용량 대비	131.4GWh · 41%	1
가격 회랑: 한전 계약가 ~ 한전 산업용	**147.7 ~ 181.9원**	3
지분 IRR · 한전 CfD / 직접 PPA(중간) / 시장	**5.7% / 9.3% / 1.4%**	4
MOIC · 한전 CfD / 직접 PPA / 시장	2.26배 / 2.93배 / 1.22배	4
대출 비율 · 한전 CfD / 직접 PPA / 시장	76% / 75% / 31%	4
PPA 손익분기 가격 (해지 없음, IRR 기준)	148.6원/kWh	5
필요 PPA 가격 · 프리미엄 (연 해지 1%)	**152.7 · +5.1원**	5
망이용료·부대비용 상한	**29.2원/kWh**	5
몬테카를로 · 직접 PPA 지분 IRR P10 / P50	5.3% / 9.0%	7
몬테카를로 · 시장 판매 손실 확률(IRR < 0)	16%	7

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 뉴데일리(2026-02-26, 한전 통계 인용): 2025년 산업용 판매단가 *3 세계일보(2026-08-16, 에너지경제연구원 보고서 인용): 태양광 LCOE *4 한국은행 ECOS 국고채 3년·원/달러 *5 KSJ Research
주: KSJ Research 계산. 발전자산·오프테이커는 가상 사례. 가격 단위 원/kWh, 금액 억원. 신뢰 등급과 잠정 입력은 A2~A4

9.3%

지분 IRR · 직접 PPA (회랑 중간 164.8원/kWh)

같은 발전소, 파는 곳만 다르면 지분 IRR 1.4% → 5.7% → 9.3%

- 한전 계약: 입찰 상한 147.7원/kWh 20년 고정 → 대출 76%, 지분 IRR 5.7%
- 시장 판매: SMP 110원/kWh(잠정), 2027년 이후 신규 사업자는 REC 없음 → 1.4%
- 사업비는 LCOE 역산(잠정) — 한전 계약가가 LCOE에 붙어 있어 계약 IRR이 요구수익률 8%보다 낮다

+5원

필요 PPA 프리미엄 (연 해지 확률 1%, kWh당)

한전 계약 대신 PPA를 받아들일 가격: 152.7원/kWh (해지 없으면 149.9원/kWh)

- 기준: 지분 NPV(요구수익률 할인) 기대값이 한전 계약과 같아지는 PPA 가격, 해지 후엔 SMP로 판매
- 연 해지 확률 5%면 +19원 → 166.8원/kWh
- 해지 확률은 공개 근거가 없어 격자(0~5%)로 제시 — 실제 딜에선 오프테이커 신용평가로 정한다

29원/kWh

데이터센터가 감당할 망이용료·부대비용 상한 (kWh당)

한전 산업용 181.9원/kWh − 필요 PPA 가격 152.7원/kWh = 망이용료 여유 29.2원/kWh

- 직접 PPA 구매자는 발전사에 PPA 가격, 한전에 망이용료를 따로 낸다 — 합이 한전 요금을 넘으면 살 이유가 없다
- 망이용료 산정 방식은 공개되지 않아 기업들이 PPA를 피하는 2순위 이유(기후솔루션 설문) — 전력거래소가 개편 연구 중
- RE100 가치(녹색프리미엄 대체)는 상한을 올리고, 한전 요금 인상은 PPA 고정가의 매력을 키운다 — 보수적으로 제외

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

목차

출발점 → 제도 → 가격 → 수익률 → 협상 → 상대방 → 불확실성 → 시사점: 각 장의 결론

I **출발점** 1
데이터센터 40MW의 전력비 연 580억원 — 태양광 100MW가 그 41%를 댈 수 있다

II **제도** 2
2027년부터 신규 태양광은 한전 20년 계약이 기본 — 직접 PPA는 대안, 시장 판매엔 REC가 없다

III **가격 회랑** 3
한전 계약 147.7원 ~ 한전 산업용 181.9원 — 그 사이 34.2원이 PPA 협상 여지

IV **지분 IRR** 4
직접 PPA 9.3% · 한전 계약 5.7% · 시장 1.4% — 요구수익률을 넘는 건 PPA뿐

V **PPA 협상** 5
연 해지 1%면 152.7원/kWh로 충분 — 데이터센터 몫 망이용료 상한은 29원

VI **오프테이커** 6
PPA가 13년 안에 끊기면 한전 계약보다 못하다 — 위약금·보증이 프리미엄보다 싸다

VII **몬테카를로** 7
직접 PPA 지분 IRR P50 9.0% · P10 5.3% — 시장 판매는 16% 확률로 손실

VIII **시사점** 8
직접 PPA는 가격보다 구조의 문제 — 망이용료 공개, 해지 보호, 프로파일 배분이 먼저

App. **Appendix** A1–A5
A1 IC 메모 · A2~A3 입력과 신뢰 등급 · A4 데이터 노트·방법 · A5 용어

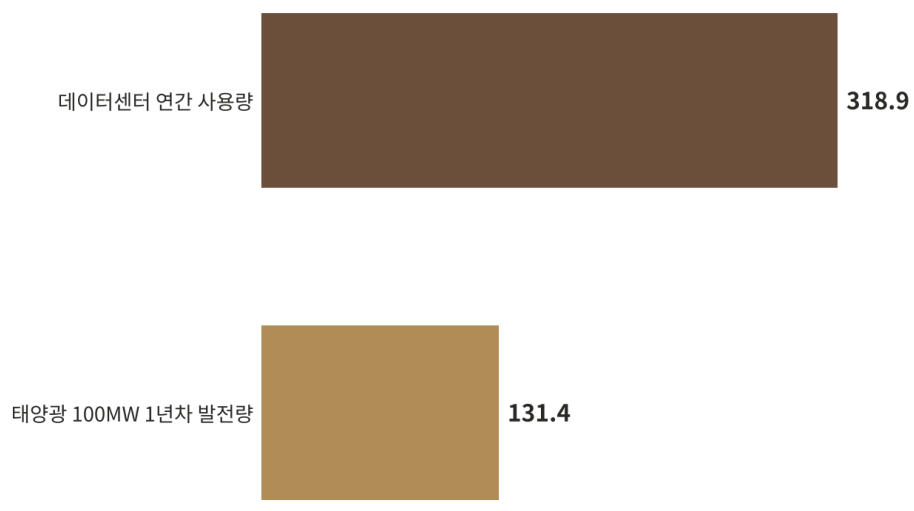
© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

출발점: 데이터센터 40MW의 전력비 연 580억원 — 태양광 100MW가 그 41%를 댈 수 있다

Vol.2 데이터센터(대주의 눈) → Vol.4 그 데이터센터에 전기를 파는 발전자산(지분 투자자의 눈)

데이터센터 연 318.9GWh vs 태양광 131.4GWh — 41%를 직접 공급 *1,*2

단위: GWh



출처: *1 KSJ Research Vol.2(2026.10) *2 KSJ Research
주: Vol.2 한국 케이스(IT 40MW) 기준. 태양광은 낮에만 발전하므로 시간대별 부족분은 한전에서 산다 · 잠정: 이용률는 공식 원문 확인 전 값(A3)

전력비 연 580억원: Vol.2에서 임차인에게 별도 청구한 그 비용 *1,*2,*3,*4

계산	값
데이터센터 IT 용량 × 부하율 × PUE	40MW × 70% × 1.3
× 8,760시간 = 연간 사용량	318.9GWh
× 한전 산업용 판매단가(2025)	181.9원/kWh
= 연간 전력비	**580억원**
태양광 용량 × 이용률 × 8,760시간	100MW × 15%
= 1년차 발전량 (열화 연 0.5%)	**131.4GWh**

출처: *1 KSJ Research Vol.2(2026.10) *2 뉴데일리(2026-02-26, 한전 통계 인용): 2025년 산업용 판매단가 *3 NREL Jordan & Kurtz(2012), PV 열화율 리뷰 *4 KSJ Research
주: 한전 산업용 판매단가는 평균값(계약종별·시간대별 요금 차이 미반영) · 잠정: 한전 산업용 판매단가(2025), 이용률은 공식 원문 확인 전 값(A3)

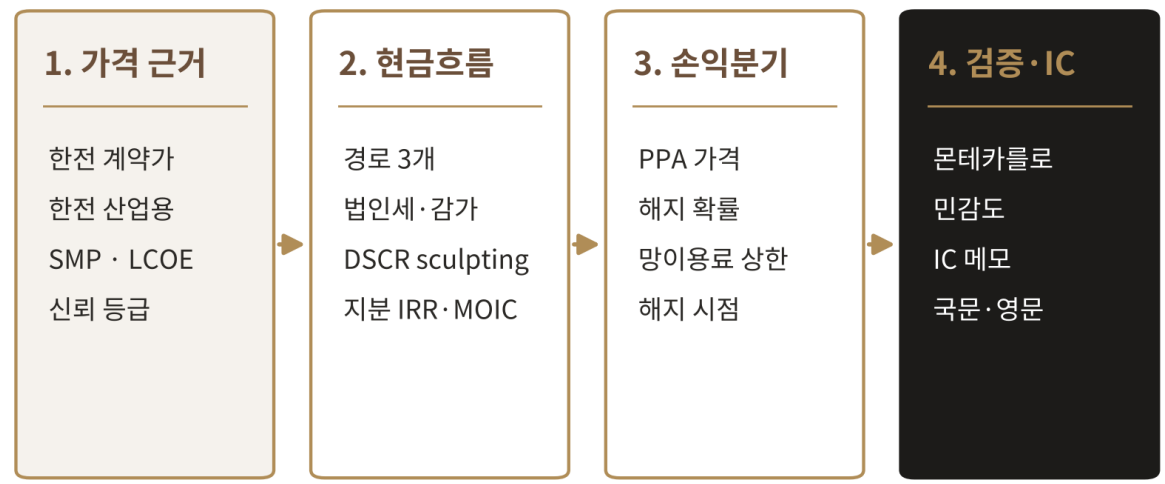
질문: 같은 전기를 한전 대신 데이터센터에 팔면, 더 받는 값이 위험을 보상하나 *1,*2

지분 투자자의 세 갈래

- ① 한전 계약(CfD): 2027년부터 신규 태양광의 표준. 20년 고정가, 상대방은 한전
- ② 데이터센터 직접 PPA: 협상 가격, 상대방은 Vol.2의 데이터센터 SPV
- ③ 시장 판매(SMP): 가격 변동을 그대로 진다. 신규 사업자는 REC 없음
- Vol.2는 대주(돈 빌려주는 쪽), Vol.3는 ECM(공모가)의 눈 — 이번 편은 지분 투자자의 눈

출처: *1 KSJ Research Vol.2(2026.10) *2 KSJ Research

분석 구조: 가격 근거 → 현금흐름 → 손익분기 → 검증·IC 메모 *1



출처: *1 KSJ Research

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

제도: 2027년부터 신규 태양광은 한전 20년 계약이 기본 — 직접 PPA는 대안, 시장 판매엔 REC가 없다

RPS 폐지 · 계약시장 · 분산에너지 한도 · AI 데이터센터 특별법 → 지분 투자자의 선택지 3개

제도 타임라인: 2027년부터 한전 장기계약이 기본값, 직접 PPA는 선택지 *1,*2,*3

날짜	내용	신뢰 등급
2026-02-03	분산에너지특화지역 추진단: 산단 구역전기 이용 기업도 재생에너지 PPA 허용 방침, 구역전기 35MW 한도 완화 검토	공식 발표 보도
2026-05-07	AI 데이터센터 특별법 본회의 통과 — 업계가 요청한 LNG 발전 직접 PPA 특례는 제외	공식 발표 보도
2026-05	분산에너지 설비 원칙상 40MW 이하 — 대형 데이터센터 직접 공급 특례안은 국회 계류(정부 부정적)	공식 발표 보도
2026-07-16	2026년 1차 태양광 경쟁입찰 공고: 상한 147.686원/kWh(전년 대비 약 5% 하향), 약 1,000MW	공식 원문
2026-09-15	재생에너지법 개정 공포 — RPS 폐지, 한전과 장기 고정가 계약시장으로 일원화	공식 발표 보도
2027-01-01	시행 — 신규 사업자 REC 발급 제한, REC 현물시장은 2029년 말까지	공식 발표 보도

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 파이낸셜뉴스(2026-09-15, 기후에너지환경부 발표 인용): 재생에너지법 개정·계약시장 전환 *3 헤럴드K(2026-05-09) · 한국경제(2026-02-03): 분산에너지·AI 데이터센터 특별법
주: 신뢰 등급: 공식 원문 = 정부 보도자료 원문 확인 · 공식 발표 보도 = 정부 발표를 인용한 언론 보도(원문 대조 대기, A4 목록)

판매 경로 3개: 가격 · 상대방 · 대출 조건이 함께 바뀐다 *1,*2,*3

항목	한전 계약(CfD)	데이터센터 직접 PPA	시장 판매(SMP)
가격	입찰가 20년 고정 (상한 147.7)	한전 계약가 ~ 한전 산업용 사이 협상	SMP 변동 (REC 없음)
상대방	한전	데이터센터 SPV (Vol.2)	시장
계약 기간	20년	20년 (해외 원전 PPA 사례)	—
목표 DSCR · 최대 대출 비율	1.20 · 80%	1.30 · 75%	1.60 · 55%
대출 만기	18년	18년	12년
지분 투자자가 지는 위험	수익 상단이 막힘 · 입찰 탈락	오프테이커 신용 · 망이용료 · 해지	가격 변동 전부

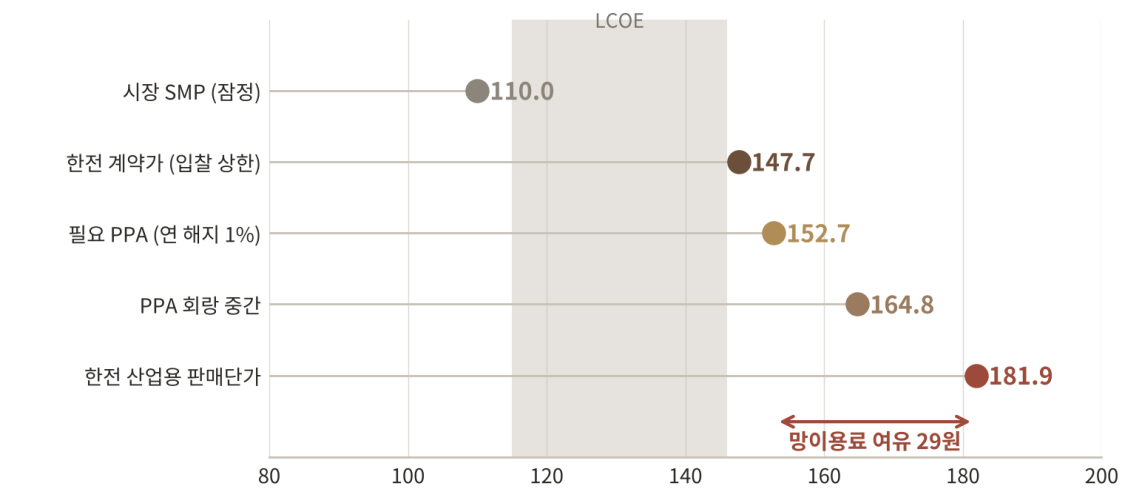
출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 파이낸셜뉴스(2026-09-15, 기후에너지환경부 발표 인용): 재생에너지법 개정·계약시장 전환 *3 KSJ Research
주: 대출 조건은 저자 판단(공개 약정 근거 없음) — 상대방 신용이 낮을수록 DSCR을 높이고 대출 비율을 낮춘다는 관행만 반영. 이자율 = 국고채 3년 3.84%(2026-10-20) + 150bp

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

가격 회랑: 한전 계약 147.7원 ~ 한전 산업용 181.9원 — 그 사이 34.2원이 PPA 협상 여지

하한 = 발전사의 대안(한전 계약) · 상한 = 구매자의 대안(한전 요금) · 원가 = LCOE · 시장가 = SMP · 미국 비교

가격 회랑 147.7~181.9원: 그 사이 34.2원이 PPA 가격과 망이용료가 나눠 가질 몫 *1,*2,*3,*4,*5



출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 뉴데일리(2026-02-26, 한전 통계 인용): 2025년 산업용 판매단가 *3 세계일보(2026-08-16, 에너지경제연구원 보고서 인용): 태양광 LCOE *4 해줌(민간, 전력거래소 SMP 정리) — 잠정 *5 KSJ Research
주: 한전 계약가 = 2026년 1차 입찰 상한(낙찰 평균은 공단 결과 공고로 교체 예정). LCOE는 2024년 말 연구 범위 · 잠정: SMP 기준값, 한전 산업용 판매단가(2025), 태양광 LCOE는 공식 원문 확인 전 값(A3)

가격 근거와 신뢰 등급: 공식 원문은 한전 계약가 하나 — 나머지는 원문 대조 대기 *1,*2,*3,*4

항목 (원/kWh)	값 (범위)	신뢰 등급	발표
한전 계약가(2026년 1차 입찰 상한)	147.7	공식 원문	2026-07-16
한전 산업용 판매단가(2025)	181.9	공식 발표 보도	2026-02-26
태양광 LCOE	130.5 (115~146)	공식 발표 보도	2026-08-16
SMP 기준값	110.0 (90~130)	민간 2차(잠정)	2026-07

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 뉴데일리(2026-02-26, 한전 통계 인용): 2025년 산업용 판매단가 *3 세계일보(2026-08-16, 에너지경제연구원 보고서 인용): 태양광 LCOE *4 해줌(민간, 전력거래소 SMP 정리) — 잠정
주: 교체 대상: 한전 전력통계월보(판매단가) · 에너지경제연구원 LCOE 보고서 원문 · 전력거래소 EPSIS SMP(A4)

미국 비교: 하이퍼스케일러 원전 PPA 최소 $63/MWh — 한국 태양광 계약가가 더 비싸다 *1,*2,*3

항목	USD/MWh	신뢰 등급
Talen–AWS 원전 PPA (17년, 1,920MW)	≥ 63	공식 원문
LevelTen 북미 태양광 PPA 평균 (2026 2Q)	61.4	공식 발표 보도
참고: 한국 한전 계약가 (원/달러 1,332.1)	111	공식 원문
참고: 한국 산업용 판매단가	137	공식 발표 보도

출처: *1 Talen Energy 8-K(2025-06-11, SEC EDGAR) *2 TaiyangNews(2026-07-23, LevelTen 2026년 2분기 보고서 인용) *3 한국은행 ECOS 국고채 3년·원/달러
주: Talen: 명목 매출 약 180억 달러 ÷ (1,920MW × 8,760h × 17년) = 전량·전시간 공급 가정의 평균 단가. 실제는 2032년까지 단계 증가라 단가는 이보다 높다(하한). Meta–Constellation 등 다른 원전 PPA는 가격 비공개

읽는 법: 발전사의 하한은 한전 계약, 구매자의 상한은 한전 요금 *1

PPA 가격은 두 대안 사이에서 정해진다

- 발전사: 한전 계약(147.7원)보다 위험이 큰 만큼 더 받아야 한다 → 하한 + 위험 프리미엄
- 구매자: PPA 가격 + 망이용료가 한전 요금(181.9원)보다 싸야 산다 → 상한 – 망이용료
- 시장 SMP(110원, 잠정)는 한전 계약가보다 낮다 — 2027년 이후 신규 사업자에게 REC가 없어서
- 미국은 원전 24시간 전력이 $63+/MWh — 한국 PPA는 '싼 재생에너지'가 아니라 'RE100용 프리미엄 상품'

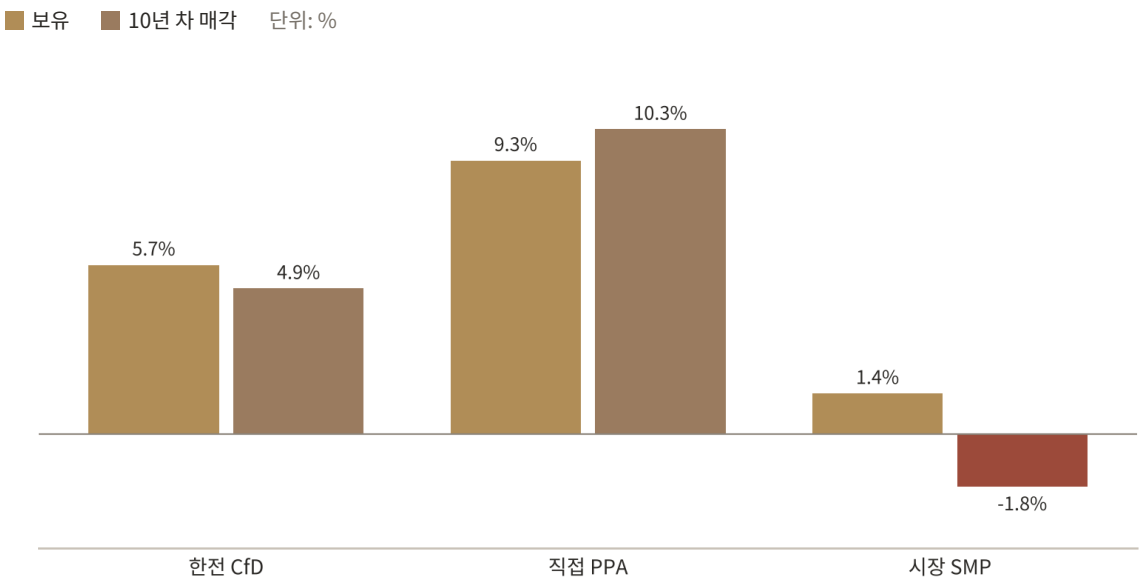
출처: *1 KSJ Research

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

지분 IRR: 직접 PPA 9.3% · 한전 계약 5.7% · 시장 1.4% — 요구수익률을 넘는 건 PPA뿐

경로별 대출 sizing → 지분 IRR·MOIC → 매각 → 민감도

지분 IRR: 보유(25년) vs 10년 차 매각 — 직접 PPA가 두 방식 모두 가장 높다 *1



출처: *1 KSJ Research
주: 직접 PPA = 회랑 중간 164.8원/kWh, 해지 없음. 매각가 = 이후 지분 흐름을 매수자 요구수익률 7%로 할인 · 잠정: 이용률, 태양광 LCOE, OPEX (CAPEX 대비), SMP 기준값는 공식 원문 확인 전 값(A3)

대출 sizing: 상대방이 단단할수록 대출이 커지고 지분이 작아진다 *1,*2,*3

경로	대출	대출 비율	최소 DSCR	지분	지분 IRR	MOIC
한전 CfD	1,445억원	76%	1.20배	459억원	5.7%	2.26배
직접 PPA	1,428억원	75%	1.35배	476억원	9.3%	2.93배
시장 SMP	595억원	31%	1.60배	1,309억원	1.4%	1.22배

출처: *1 한국은행 ECOS 국고채 3년·원/달러 *2 법인세법 제55조 · 지방세법(국가법령정보센터) *3 KSJ Research
주: 사업비 1,904억원(LCOE 역산) · 법인세 누진세율 + 지방세 10% · 정액 감가 20년 · 대출은 목표 DSCR sculpting과 최대 대출 비율 중 작은 값

민감도: 사업비(LCOE)와 이용률이 SMP보다 IRR을 더 흔든다 — 계약 경로는 원가가 위험 *1,*2,*3

입력 (하단~상단)	한전 CfD	직접 PPA	시장 SMP
이용률 13%~17%	1.7% ~ 10.9%	4.3% ~ 14.1%	-0.2% ~ 3.0%
태양광 LCOE 115~146	11.0% ~ 2.4%	14.2% ~ 5.2%	3.0% ~ 0.1%
SMP 기준값 90~130	5.3% ~ 6.2%	9.0% ~ 9.6%	-1.0% ~ 3.5%
OPEX (CAPEX 대비) 1%~2%	8.3% ~ 3.6%	11.3% ~ 7.1%	2.4% ~ 0.3%

출처: *1 세계일보(2026-08-16, 에너지경제연구원 보고서 인용): 태양광 LCOE *2 해줌(민간, 전력거래소 SMP 정리) — 잠정 *3 KSJ Research
주: 한 번에 한 입력만 범위 끝으로 (대출 재sizing). LCOE가 높으면 사업비가 커져 IRR이 낮아진다 · 잠정: 이용률, 태양광 LCOE, SMP 기준값, OPEX (CAPEX 대비)는 공식 원문 확인 전 값(A3)

읽는 법: 한전 계약은 대출로 IRR을 만들고, PPA는 가격으로 만든다 *1

같은 발전소, 다른 자본구조

- 한전 계약: 대출 76%로 지분이 작지만 가격이 LCOE 근처라 IRR 5.7%
- 직접 PPA: 회랑 중간 가격이면 IRR 9.3% — 단 해지 위험이 없을 때(p5·p6)
- 시장 판매: 대주가 대출을 31%만 해 주고 SMP도 낮아 IRR 1.4%
- 지분 요구수익률 8%을 넘는 건 직접 PPA뿐 — 그래서 협상 가격과 해지 위험이 핵심

출처: *1 KSJ Research

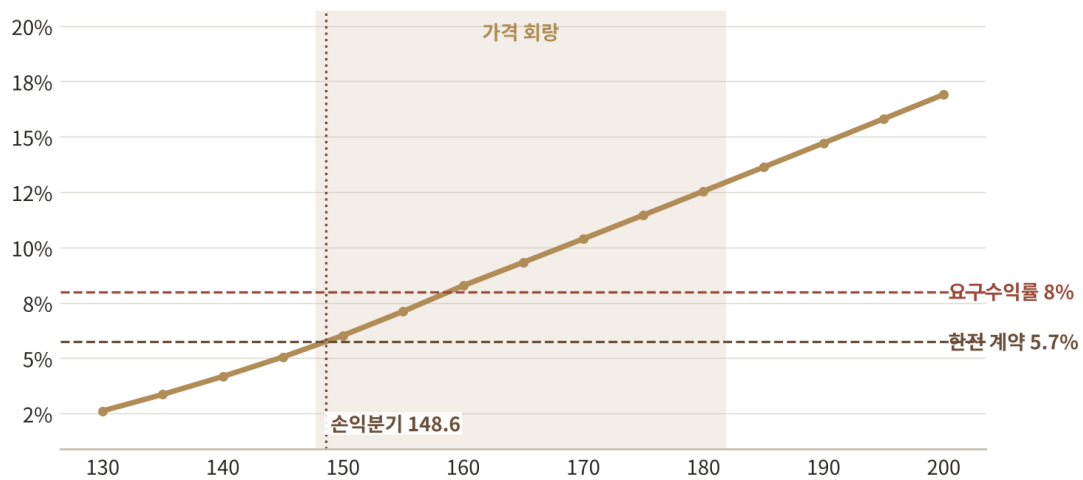
© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

PPA 협상: 연 해지 1%면 152.7원/kWh(+5원)로 충분 — 데이터센터 몫 망이용료 상한은 29원

손익분기 PPA 가격(IRR) → 해지 확률별 필요 가격(NPV 기대값) → 망이용료 상한

PPA 가격별 지분 IRR: 148.6원이면 한전 계약과 같다 — 회랑 하단에 거의 붙어 있다 *1,*2,*3

단위: 지분 IRR (해지 없음)



출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 뉴데일리(2026-02-26, 한전 통계 인용): 2025년 산업용 판매단가 *3 KSJ Research
주: 가격마다 대출을 다시 sizing(PPA 조건: DSCR·대출 비율·만기). 손익분기가 한전 계약가보다 약간 높은 이유 = PPA 대출 조건이 더 보수적 · 잠정: 이용률, 태양광 LCOE는 공식 원문 확인 전 값(A3)

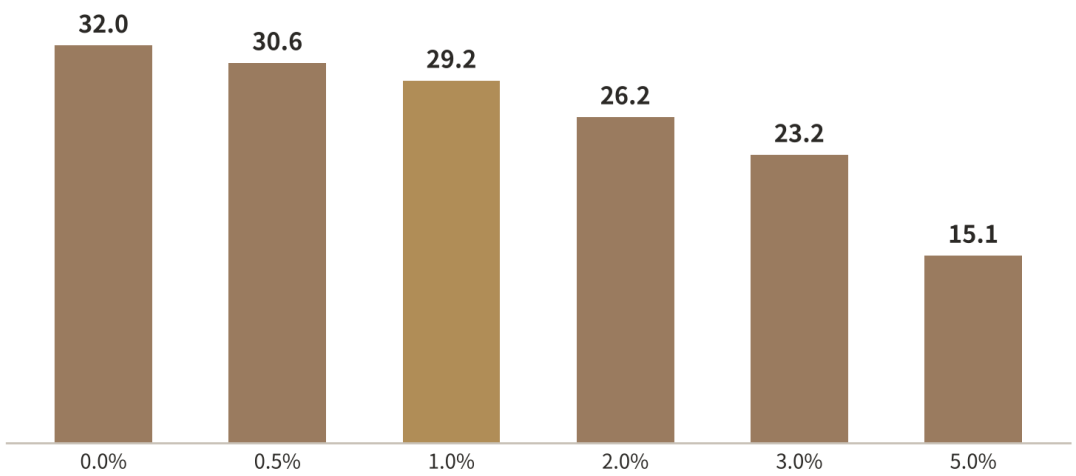
해지 확률별 필요 PPA 가격: 연 1%면 한전 계약보다 kWh당 약 5원 더 *1,*2,*3

연 해지 확률	필요 PPA 가격	프리미엄 (원/kWh)	망이용료 상한 (원/kWh)
0.0%	149.9원/kWh	+2.2	32.0
0.5%	151.3원/kWh	+3.6	30.6
1.0%	**152.7원/kWh**	+5.1	**29.2**
2.0%	155.7원/kWh	+8.0	26.2
3.0%	158.7원/kWh	+11.0	23.2
5.0%	166.8원/kWh	+19.1	15.1

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 뉴데일리(2026-02-26, 한전 통계 인용): 2025년 산업용 판매단가 *3 KSJ Research
주: 필요 가격 = 지분 NPV 기대값(요구수익률 8% 할인)이 한전 계약과 같아지는 PPA 가격. 해지는 PPA 기간 중 연 확률로 발생(기하분포), 해지 후 SMP 판매, 대출은 해지 없는 sizing 그대로. 망이용료 상한 = 한전 산업용 − 필요 가격

망이용료 상한: 해지 확률이 오를수록 데이터센터 몫이 줄어든다 *1,*2

단위: 원/kWh



출처: *1 뉴데일리(2026-02-26, 한전 통계 인용): 2025년 산업용 판매단가 *2 KSJ Research
주: x축 = 오프테이커 연 해지 확률. 막대 = 데이터센터가 PPA 외에 낼 수 있는 망이용료·부대비용의 최대치 · 잠정: 한전 산업용 판매단가(2025)는 공식 원문 확인 전 값(A3)

협상의 결론: 가격은 쉽게 맞는다 — 문제는 망이용료가 공개되지 않는다는 것 *1

IC가 물을 질문

- 회랑 폭 34.2원 중 발전사 몫은 +5원(연 해지 1%) — 나머지 29원은 망이용료와 구매자 절감분
- 망이용료 산정 방식이 비공개 → 구매자가 상한을 모르면 계약이 성립하지 않는다
- 실제 딜 체크: 송배전이용요금 고시 · 부가정산금 · 손실 · 대체 전력(밤 시간) 비용을 구매자 모델에 넣었나
- 발전사 쪽 레버: 해지 위약금·보증으로 해지 확률을 낮추면 필요 프리미엄도 내려간다(p6)

출처: *1 KSJ Research

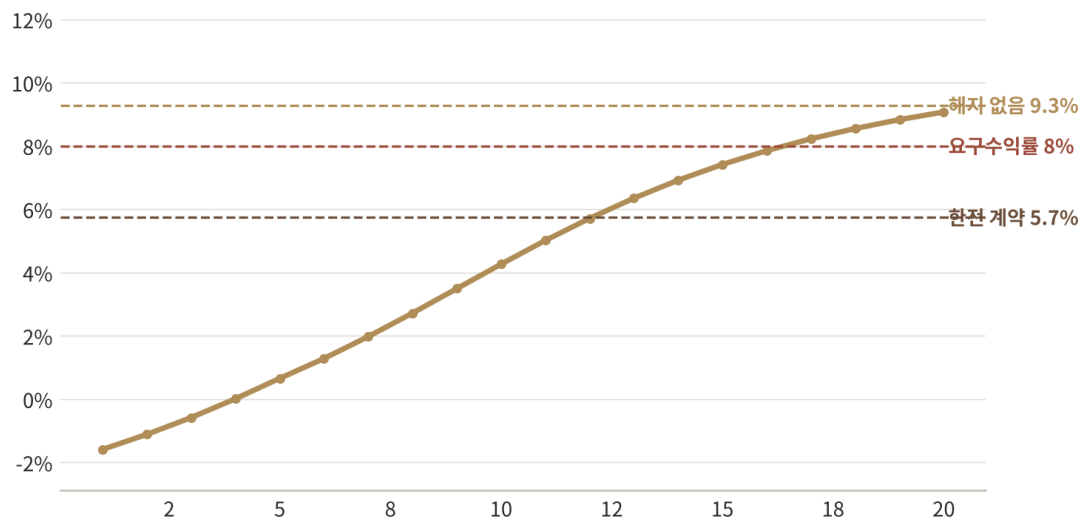
© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

오프테이커 위험: PPA가 13년 안에 끊기면 한전 계약보다 못하다 — 위약금·보증이 프리미엄보다 싸다

해지 시점별 지분 IRR → 요구수익률 유지 기간 → Vol.2 데이터센터 신용 → 계약 완화책

해지 시점별 지분 IRR: 13년 차 전에 끊기면 한전 계약보다 못하다 *1

단위: 지분 IRR



출처: *1 KSJ Research
주: x축 = 해지 연차(그 해부터 SMP 110원 판매, 잠정). PPA 가격 = 회랑 중간 164.8원/kWh, 대출 고정(재조달 없음), 위약금 0

요구수익률 8%를 지키려면 PPA가 17년 이상 유지돼야 한다 *1

해지 시점	지분 IRR	한전 계약 대비
1년 차	-1.6%	미달
3년 차	-0.6%	미달
5년 차	0.7%	미달
8년 차	2.7%	미달
10년 차	4.3%	미달
15년 차	7.4%	상회
20년 차	9.1%	상회
해지 없음	9.3%	—

출처: *1 KSJ Research
주: 해지 후 판매 가격이 SMP라 초기 해지일수록 손실이 크다 — 위약금(남은 기간 가치의 일부)이 이 곡선의 왼쪽을 받친다

오프테이커 = Vol.2 데이터센터: 대주 기준 DSCR 1.6배대, 전력비는 임차인에게 넘긴다 *1

항목	값
데이터센터 SPV 최소 DSCR (Vol.2 한국 케이스)	1.63배
데이터센터 지분 IRR (Vol.2)	16.1%
전력비 처리 (Vol.2)	임차인 별도 청구(100%)
PPA 물량 / 데이터센터 사용량	41%

출처: *1 KSJ Research Vol.2(2026.10)
주: PPA 대금의 실제 원천은 임차인(하이퍼스케일러 등)의 전력비 — 임대 계약이 PPA보다 짧으면 그 차이가 해지 위험이 된다

완화책: 해지 확률을 낮추는 계약 조항이 프리미엄보다 싸다 *1

텀시트에서 지킬 것 (A1)

- 해지 위약금: 남은 기간 PPA 가치와 SMP의 차이 일부를 보전
- 신용보강: 모회사 보증·신용장, 또는 임대 계약의 전력비 조항을 PPA와 같은 기간으로
- 계약 승계: 데이터센터 매각·재조달 시 PPA가 따라가게(assignment)
- 법 변경 조항: 망이용료 개편으로 구매자 비용이 바뀔 때의 재협상 기준

출처: *1 KSJ Research

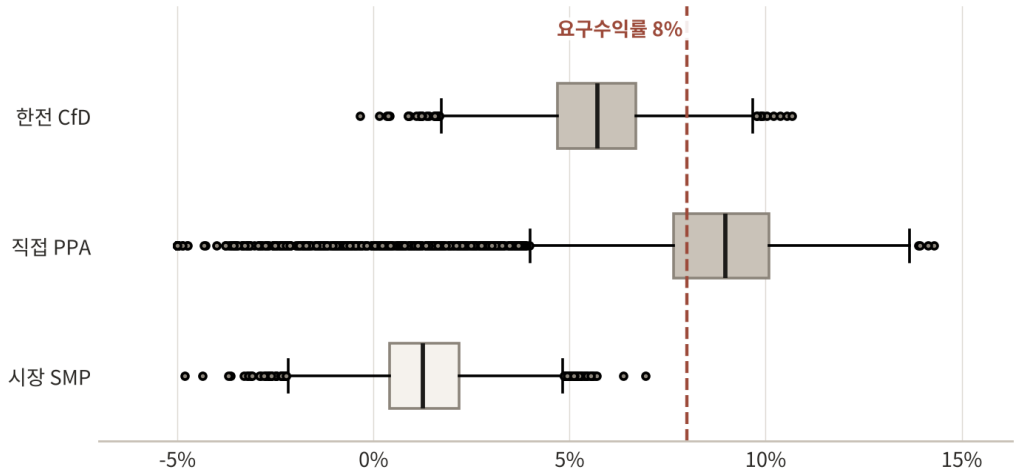
© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

몬테카를로: 직접 PPA 지분 IRR P50 9.0% · P10 5.3% — 시장 판매는 16% 확률로 손실

5,000회 × 3경로 · seed 42 · SMP(로그 AR1) × 발전량 × PPA 해지

지분 IRR 분포 (5,000회): 직접 PPA는 꼬리가 길고, 시장 판매는 중앙값이 1.3% *1,*2

사분위 상자 · 중앙값　　단위: 지분 IRR



출처: *1 해줌(민간, 전력거래소 SMP 정리) — 잠정 *2 KSJ Research
주: 같은 난수(SMP·발전량)를 세 경로에 공통 적용 — 차이는 계약 구조에서만 나온다. 직접 PPA는 연 해지 1%. 표시 범위 −5~20%(밖은 끝에 표시) · 잠정: SMP 변동성, SMP 평균회귀(AR1), SMP 기준값는 공식 원문 확인 전 값(A3)

요구수익률 8% 미달 확률: 한전 계약 94% · 직접 PPA 31% *1

경로	P10	P50	P90	요구수익률 미달	손실(IRR<0)
한전 CfD	3.8%	5.7%	7.6%	94%	0%
직접 PPA	5.3%	9.0%	11.1%	31%	4%
시장 SMP	-0.4%	1.3%	3.0%	100%	16%

출처: *1 KSJ Research
주: 대출은 기준 sizing으로 고정(나쁜 해에 지분이 부족분을 메운다 = 지분 흐름 음수 허용)

입력: SMP 변동성·평균회귀는 전력거래소 원자료로 추정 예정 — 지금은 저자 판단 *1

입력	값	신뢰 등급
SMP 변동성	0.20	저자 판단
SMP 평균회귀(AR1)	0.60	저자 판단
발전량 연 변동	5%	저자 판단
발전량 추정 오차	4%	저자 판단
PPA 연 해지 확률	1%	저자 판단
반복 · seed	5,000 · 42	—

출처: *1 KSJ Research
주: SMP: 로그 AR(1), 평균 보존 보정 · 발전량: 장기 추정 오차(한 번) × 연간 변동(매년) · 해지: PPA 기간 중 기하분포

읽는 법: PPA의 위험은 '평균'이 아니라 '꼬리'에 있다 *1

분포가 말하는 것

- 한전 계약: 분포가 좁다(P10 3.8%~P90 7.6%) — 발전량만 흔든다
- 직접 PPA: 중앙값은 높지만 P10 5.3% — 초기 해지 경로가 왼쪽 꼬리를 만든다
- 시장 판매: 손실 확률 16% — 신규 태양광의 무계약 판매는 지분 투자 대상이 아니다
- IC 관점: PPA를 택하면 꼬리를 자르는 장치(위약금·보증)가 가격보다 먼저다

출처: *1 KSJ Research

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

시사점: 직접 PPA는 가격보다 구조의 문제 — 망이용료 공개, 해지 보호, 프로파일 배분이 먼저

결론 · IC 체크리스트 · 한계 · Vol.5 예고

결론: 직접 PPA는 가격보다 구조의 문제 *1

- 가격: 한전 계약보다 +5원(연 해지 1%)이면 지분 투자자에게 충분 — 회랑 34원 안에 있다
- 성패: 데이터센터가 낼 망이용료가 29원/kWh 이하인지 — 산정 방식이 공개돼야 판단할 수 있다
- 위험: 초기 해지 — 위약금·보증·계약 승계로 꼬리를 자르면 프리미엄도 줄어든다
- 대안 비교: 한전 계약은 안전하지만 지분 IRR 5.7%, 무계약 시장 판매는 1.4%

출처: *1 KSJ Research

IC 체크리스트: 이번 분석의 가정 vs 실제 딜에서 확인할 것 *1

항목	이번 분석	실제 딜에서 확인	쪽
가격	회랑 147.7~181.9원	낙찰 평균가(공단 결과) · 계약종별 요금	3
망이용료	상한 29원(역산)	송배전이용요금 고시 · 부가정산금 · 손실	5
오프테이커	해지 확률 격자 0~5%	신용평가 · 임대 계약 기간 · 보증	6
발전량	이용률 15%(잠정)	P50/P90 발전량 보고서 · 출력제한 이력	4, 7
사업비	1,904억원(LCOE 역산)	EPC 견적 · 토지 · 계통 접속비	4
프로파일	발전량 그대로 판매(pay-as-produced)	24시간 공급 요구 시 부족분 조달 비용(ESS·한전)	—

출처: *1 KSJ Research

이 노트의 한계 *1

- 공식 원문 확인 전 입력(사업비·이용률·SMP·한전 요금)은 잠정 — 교체 후 숫자가 바뀐다(A4)
- PPA는 발전량 그대로 판매로 단순화 — 24시간 공급(형상) 위험과 ESS는 제외
- 한전 요금 인상·RE100 가치는 구매자 상한을 올리지만 보수적으로 제외
- 해지 확률은 공개 부도율 근거가 없어 격자로 제시 — 실제는 신용평가로

출처: *1 KSJ Research

Vol.5 예고 (완결): AI 에너지 자산 투자 지도 *1

수요 · 기기 · PF · IPO · 발전을 한 장에

- Vol.1~4의 결론을 위험·수익 지도에 배치 — 어느 자산이 어떤 투자자에게 맞나
- IC 메모 형식: 투자 포인트 · 위험과 완화책 · 텀시트
- 시리즈 전체의 가정·출처 등급을 한 표로

출처: *1 KSJ Research

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

IC 메모: 직접 PPA 지분투자 — 가격은 회랑 중간, 위험은 계약 조항으로 자른다

투자 개요 · 투자 포인트 · 위험과 완화책 · 텀시트 (예시)

투자 개요 (예시 — 가상 자산) *1

항목	내용
자산	가상 태양광 100MW, 2028년 상업운전
매출 구조	데이터센터 직접 PPA 20년, 발전량 그대로 판매
사업비 · 자금	1,904억원 = 대출 1,428억원(75%) + 지분 476억원
지분 수익률	IRR 9.3%(회랑 중간) · 몬테카를로 P50 9.0%
가격 기준	최소 152.7원/kWh (한전 계약 +5원, 연 해지 1%)

출처: *1 KSJ Research

위험과 완화책 *1

위험	완화책
오프테이커 해지	위약금(잔여 가치 차액 일부) · 모회사 보증·신용장 · 계약 승계
망이용료 불확실	법 변경·요금 개편 재협상 조항, 구매자 비용 상한 공유
발전량 부족	P90 기준 대출 sizing · 출력제한 보상 조항
SMP 하락(해지 후)	해지 시 재계약 우선권 · 한전 계약시장 재입찰 가능성 검토
제도 변경	RPS→계약시장 경과 규정 확인(2027년 이전 사용전검사 여부)

출처: *1 KSJ Research

투자 포인트 3 *1

- 가격 우위: 회랑 중간이면 한전 계약 대비 IRR +3.5%p
- 수요 확실성: AI 데이터센터의 RE100 조달 수요 — 2027년 RPS 폐지 후 직접 조달 경로가 귀해진다
- 하방 보호: 해지돼도 SMP 판매로 대출은 유지 가능한 구조(대출 고정 시나리오에서 원리금 점검)

출처: *1 KSJ Research

PPA 텀시트 (예시) *1

조항	제안
기간	20년 (임대 계약과 맞춤)
가격	164.8원/kWh 고정 (하한 152.7)
물량	발전량 전량 (pay-as-produced)
해지 위약금	잔여 기간 (PPA − SMP) 현재가치의 일정 비율
신용보강	모회사 보증 또는 연간 대금 1년분 신용장
환경가치	재생에너지 사용 확인서 구매자 귀속

출처: *1 KSJ Research
주: 예시 조건 — 실제 계약 조건이 아니다

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

입력과 신뢰 등급 (1/2): 모든 숫자에 출처 등급을 붙였다

값 · 범위 · 단위 · 신뢰 등급 · 출처 (원문 링크는 저장소 입력 파일)

입력 45개: 공식 원문 9 · 공식 발표 보도 6 · 민간 2차 1 · 저자 판단 29 *1,*2,*3,*4,*5

항목	값 (범위)	단위	신뢰 등급	출처·근거
발전 용량	100	MW	**저자 판단**	저자 설계값: 가상 태양광 100MW(AC). Vol.2 한국 데이터센터(IT 40MW) 연간 사용량의 약 4할을 공급하는 규모
상업운전 연도	2028	년	**저자 판단**	저자 설계값: 2026년 개발 착수 → 2028년 상업운전(신규 사업자는 2027-01-01부터 RPS 대신 계약시장 적용)
이용률	0.15 (0.13~0.17)	비율	**저자 판단**	잠정값(저자 판단). 공식값으로 교체 예정: 한국에너지공단 신재생에너지 보급통계 태양광 발전량 ÷ (설비용량 × 8,760h)
연 열화율	0.005 (0.003~0.008)	연 비율	**공식 원문**	NREL(미 국립재생에너지연구소) Jordan & Kurtz, Photovoltaic Degradation Rates — An Analytical Review(2…
태양광 LCOE	130.5 (115~146)	원/kWh	공식 발표 보도	에너지경제연구원 태양광 LCOE 115~146원/kWh(2024년 말 보고서) — 세계일보 보도 인용, 중앙값 사용
LCOE 역산 할인율	0.045	연 비율(실질)	**저자 판단**	잠정값(저자 판단): LCOE 역산용 할인율. KEEI 보고서 원문 가정으로 교체 예정
OPEX (CAPEX 대비)	0.015 (0.01~0.02)	CAPEX 대비 연 비율	**저자 판단**	잠정값(저자 판단): 운영·유지비 + 토지 임차·보험. KEEI 보고서 원문 운영비 가정으로 교체 예정
OPEX 인상률	0.02	연 비율	**저자 판단**	저자 판단: 물가 수준
운영기간	25	년	**저자 판단**	저자 판단: 태양광 모듈 보증 25년 수준
감가상각 기간	20	년	**저자 판단**	저자 판단: 정액 20년 (법인세법 시행규칙 기준내용연수 확인 필요)
법인세 누진세율	2:10,200:20,3000:22,inf:25	억원:%	**공식 원문**	법인세법 제55조(2026 사업연도부터) — Vol.2와 같음, 국가법령정보센터
지방소득세	0.1	법인세 대비	**공식 원문**	지방세법 — 법인지방소득세(법인세의 10%)
한전 계약가(2026년 1차 입찰 상한)	147.7	원/kWh	**공식 원문**	기후에너지환경부 보도자료 '2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고'(2026-07-16): 입찰 상한가격 147.686원/kWh, 20년 고정가격
계약기간	20	년	공식 발표 보도	기후부 계약시장 개편(2026-09-15 공포, 2027-01-01 시행): 한전과 장기 고정가격 계약 — 파이낸셜뉴스 보도. 20년은 고정가격계약 관행
한전 산업용 판매단가(2025)	181.9	원/kWh	공식 발표 보도	한전 2025년 산업용 평균 판매단가 181.9원/kWh — 뉴데일리(2026-02-26) 보도, Vol.2와 같은 값
SMP 기준값	110 (90~130)	원/kWh	민간 2차(잠정)	잠정값: 민간 2차 자료(해줌) 2026년 3월 육지 SMP 109.79원, 6월 114.96원 → 110원. 보고서 확정 전 전력거래소 원자료로 교체
SMP 추세	0	연 비율	**저자 판단**	저자 판단: 명목 SMP 추세 0% (민감도로 공개)
SMP 변동성	0.2	로그 표준편차(연)	**저자 판단**	잠정값(저자 판단). SMP 연평균 로그 변화의 표준편차로 교체 예정
SMP 평균회귀(AR1)	0.6	AR(1) 계수	**저자 판단**	잠정값(저자 판단): SMP는 연료비 사이클로 평균 회귀. SMP 연평균 자기상관으로 교체 예정
REC 수익 여부	0	여부	공식 발표 보도	신규 사업자는 2027-01-01부터 REC 발급 제한, REC 현물시장은 2029년 말까지 — 파이낸셜뉴스(기후부 발표 인용). 2028년 상업운전 가정이라 R…
발전량 연 변동	0.05	비율	**저자 판단**	저자 판단: 연간 일사량 변동(해마다 독립)
발전량 추정 오차	0.04	비율	**저자 판단**	저자 판단: 장기 발전량 추정 오차(P50 오차)
국고채 3년	3.84	%	**공식 원문**	한국은행 ECOS 국고채 3년 (기준일 값을 data/processed/ecos_ktb_daily.csv에서 읽음)

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 뉴데일리(2026-02-26, 한전 통계 인용): 2025년 산업용 판매단가 *3 세계일보(2026-08-16, 에너지경제연구원 보고서 인용): 태양광 LCOE *4 Talen Energy 8-K(2025-06-11, SEC EDGAR) *5 KSJ Research
주: 신뢰 등급: 공식 원문(골드) = 정부·공공기관·법령·SEC 원문 · 공식 발표 보도 = 정부 발표를 인용한 언론(원문 대조 대기) · 민간 2차(적색) = 확정 전 교체 · 저자 판단(브라운) = 근거를 적고 민감도로 공개

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

입력과 신뢰 등급 (2/2): 모든 숫자에 출처 등급을 붙였다

값 · 범위 · 단위 · 신뢰 등급 · 출처 (원문 링크는 저장소 입력 파일)

입력 45개: 공식 원문 9 · 공식 발표 보도 6 · 민간 2차 1 · 저자 판단 29 *1,*2,*3,*4,*5

항목	값 (범위)	단위	신뢰 등급	출처·근거
가산금리	150	bp	저자 판단	저자 판단: Vol.2 한국 케이스와 같은 가산금리
목표 DSCR · CfD	1.2	배	저자 판단	저자 판단: 정부 계약(한전 상대방) 매출 — 계약 매출 PF의 낮은 쪽
목표 DSCR · PPA	1.3	배	저자 판단	저자 판단: 민간 오프테이커(데이터센터 SPV) 신용 위험만큼 높임
목표 DSCR · 시장	1.6	배	저자 판단	저자 판단: 시장가 매출 — 가격 위험 반영
최대 대출 비율 · CfD	0.8	비율	저자 판단	저자 판단
최대 대출 비율 · PPA	0.75	비율	저자 판단	저자 판단
최대 대출 비율 · 시장	0.55	비율	저자 판단	저자 판단
대출 만기 · CfD	18	년	저자 판단	저자 판단: 계약 20년 안에서 2년 꼬리(tail)
대출 만기 · PPA	18	년	저자 판단	저자 판단: PPA 20년 안에서 2년 꼬리
대출 만기 · 시장	12	년	저자 판단	저자 판단
PPA 기간	20	년	공식 발표 보도	해외 하이퍼스케일러 원전 PPA 20년 사례(Meta–Constellation, Amazon–Constellation Calvert Cliffs) — 보도
PPA 가격 인상률	0	연 비율	저자 판단	저자 판단: 고정가(민감도로 공개)
지분 요구수익률	0.08	연 비율	저자 판단	저자 판단: 지분 요구수익률(엑싯 가치 할인·손실 확률 기준)
매각 시점	10	년	저자 판단	저자 판단: 인프라 펀드 보유기간
매수자 요구수익률	0.07	연 비율	저자 판단	저자 판단: 운영 단계 자산 매수자 요구 지분수익률(엑싯 가격 산정)
데이터센터 IT 용량	40	MW	공식 원문	KSJ Research Vol.2 한국 케이스(1단계 20MW + 2단계 옵션 20MW)
PUE	1.3	배	저자 판단	KSJ Research Vol.2 가정(저자 판단)
IT 부하율	0.7	비율	저자 판단	KSJ Research Vol.2 가정(저자 판단)
Talen–AWS PPA 명목 매출	18	USD bn	공식 원문	Talen Energy 8-K 투자자 자료(2025-06-11) 3·7쪽: AWS PPA 17년 계약, 전량 기준 명목 매출 약 180억 달러(~$18bn not…
Talen–AWS 계약기간	17	년	공식 원문	Talen Energy 8-K 투자자 자료(2025-06-11) 3쪽: 17년 계약
Talen–AWS 계약 용량	1,920	MW	공식 원문	Talen Energy 8-K 보도자료(2025-06-11): 전량 1,920MW, 2042년까지, 2032년까지 단계적 증가
LevelTen 북미 태양광 PPA	61.4	USD/MWh	공식 발표 보도	LevelTen Energy 2026년 2분기 북미 태양광 PPA 평균 — TaiyangNews 보도(2026-07-23)

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 뉴데일리(2026-02-26, 한전 통계 인용): 2025년 산업용 판매단가 *3 세계일보(2026-08-16, 에너지경제연구원 보고서 인용): 태양광 LCOE *4 Talen Energy 8-K(2025-06-11, SEC EDGAR) *5 KSJ Research
주: 신뢰 등급: 공식 원문(골드) = 정부·공공기관·법령·SEC 원문 · 공식 발표 보도 = 정부 발표를 인용한 언론(원문 대조 대기) · 민간 2차(적색) = 확정 전 교체 · 저자 판단(브라운) = 근거를 적고 민감도로 공개

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

데이터 노트: 공신력 원칙 — 공식 원문 우선, 나머지는 교체 대기로 표시

기준일 2026-10-20 · 국고채 3년 3.84%(2026-10-20) · 모델: 연 단위 명목, 금액 억원, 가격 원/kWh

공식 원문으로 교체 대기 12개: 확정 전 모두 원자료로 바꾼다 *1

항목	지금 등급	교체할 공식 원문
이용률	저자 판단	한국에너지공단 신재생에너지 보급통계(연보) 태양광 설비용량·발전량 2023~2025
태양광 LCOE	공식 발표 보도	에너지경제연구원 발전원별 균등화발전비용(LCOE) 보고서 원문 PDF (설치비·운영비·할인율 가정 포함)
LCOE 역산 할인율	저자 판단	위 KEEI 보고서의 할인율 가정
OPEX (CAPEX 대비)	저자 판단	위 KEEI 보고서의 운영비 가정
한전 계약가(2026년 1차 입찰 상한)	공식 원문	한국에너지공단 '26년 1차 태양광 고정가격계약 경쟁입찰 선정결과 PDF(낙찰 평균가) — 상한가 대신 사용
계약기간	공식 발표 보도	기후에너지환경부 보도자료 원문(2026-09-15) 계약기간 확인
한전 산업용 판매단가(2025)	공식 발표 보도	한전 전력통계월보(2025년 12월호 또는 연보) 계약종별 판매단가 표
SMP 기준값	민간 2차(잠정)	전력거래소 EPSIS 육지 SMP 월평균(2015-01~2026-09) 또는 공공데이터포털 '한국전력거래소_육지 일별 시간별 SMP'
SMP 변동성	저자 판단	위 EPSIS SMP 월평균
SMP 평균회귀(AR1)	저자 판단	위 EPSIS SMP 월평균
REC 수익 여부	공식 발표 보도	기후에너지환경부 보도자료 원문
LevelTen 북미 태양광 PPA	공식 발표 보도	LevelTen 원문 보도자료

구현: AI 코딩 도구(Claude Code)로 현금흐름·대출 sizing·손익분기·몬테카를로·보고서 생성 코드를 작성. 질문 설계, 출처 등급 판정, 가정 판단, 숫자 검증은 저자.

출처: *1 KSJ Research
주: 원칙: 보고서 숫자는 공식 원문(정부·공공기관·법령·SEC) 우선 · 언론은 공식 발표를 인용한 경우만 · 민간 자료는 잠정으로만. 전체 코드·링크: GitHub https://github.com/Cojae-Kang/ksj-ai-energy-asset-portfolio

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

용어 정의: 전기를 사고파는 말

가격 원/kWh · 금액 억원 · 미국 USD/MWh

용어 정의

용어	정의
PPA	전력구매계약 — 발전사와 구매자가 가격·기간·물량을 정해 직접 사고파는 계약
CfD	차액계약 — 계약가와 시장가(SMP)의 차이를 정산. 2027년부터 한전과의 장기 고정가 계약
SMP	계통한계가격 — 전력시장의 시간별 도매가격
REC	신재생에너지 공급인증서 — RPS 의무 이행용 인증서. 신규 사업자는 2027년부터 발급 제한
RPS	신재생에너지 공급의무화 제도 — 2027년 계약시장으로 전환
LCOE	균등화발전비용 — 수명 동안 비용 현재가치 ÷ 발전량 현재가치
망이용료	직접 PPA 구매자가 한전에 내는 송배전망 이용 요금과 부가 비용
오프테이커	전력을 사는 계약 상대방 (이번 편: 데이터센터 SPV)
DSCR	원리금상환비율 = CFADS ÷ 원리금
Sculpting	매년 DSCR이 목표와 같도록 원리금을 현금흐름에 맞춰 설계
지분 IRR · MOIC	지분 투자 수익률 · 회수 배수(총분배 ÷ 투자)
해지 확률	PPA 기간 중 매년 계약이 끊길 확률(이번 편: 격자로 제시)
가격 회랑	발전사의 대안(한전 계약가)과 구매자의 대안(한전 요금) 사이 범위
pay-as-produced	발전한 만큼만 판매 — 24시간 공급 의무 없음
신뢰 등급	공식 원문 · 공식 발표 보도 · 민간 2차 · 저자 판단

주: 음영 = 이번 편 핵심 용어

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

Disclosures

- 이 자료는 교육·연구 목적의 개인 포트폴리오이며, 투자 권유나 특정 자산·종목에 대한 의견이 아니다.
- 태양광 100MW 발전자산과 데이터센터 오프테이커는 가상 사례다. 실제 계약 가격·조건이 아니다.
- 본문의 판단은 저자 개인의 견해이며, 저자가 속했거나 속할 어떤 기관의 견해도 대변하지 않는다.
- 모든 입력에 신뢰 등급(공식 원문 · 공식 발표 보도 · 민간 2차 · 저자 판단)을 붙였다. 목록과 출처는 Appendix A2~A4에 있다.
- 기준일 2026-10-20. 계산 방법과 코드는 저장소에서 재현할 수 있다.
- 이 보고서는 IB·인프라금융 직무 준비를 위한 개인 리서치 포트폴리오이며, 분석 로직과 코드를 공개한다. 특정 금융회사·부서와 무관하다.
- © 2026 Shinjae Kang (강신재). 보고서·도표·문장은 CC BY 4.0로 공개한다. 인용·활용 시 원저작자 'Shinjae Kang (KSJ Research)'와 출처를 표시해야 한다.
- 코드는 MIT 라이선스(저작권 표시 유지 조건). 인용한 제3자 데이터·자료(IEA, EIA, CBRE 등)의 권리는 각 원저작자에게 있으며 해당 이용 조건을 따른다.

KSJ Research

https://github.com/Cojae-Kang/ksj-ai-energy-asset-portfolio

Contact: toonword@naver.com